

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

Transformation et conservation des fruits de saison

Module IV : La Biotechnologie

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise les connaissances en biochimie, thermodynamique, microbiologie et génie des procédés pour analyser et optimiser les filières mangue et tomate.

EXERCICE 1 Étude critique d'une unité de nectar de mangue

Une coopérative souhaite valoriser la variété « Kent » (pH 4,2 ; a_w 0,98 ; 14°Brix) en nectar pasteurisé (12°Brix, pH 3,8 après acidification citrique). Le procédé intègre : réception → lavage → tri → ébouillantage (90°C, 3 min) → pulpage → formulation → pasteurisation (95°C, 15 s) → remplissage à chaud → retournement → refroidissement.

1. Justifier techniquement la séquence « ébouillantage → pulpage » plutôt que l'inverse, en citant deux enzymes cibles et leurs conséquences organoleptiques si inactivées tardivement.
2. Le nectar final présente un trouble sédimentable après 3 semaines. Proposer deux hypothèses physico-chimiques distinctes (pectines, celluloses, protéines) et décrire une méthode analytique rapide pour discriminer la cause.
3. Calculer la valeur de stérilisation F_0 et la valeur de pasteurisation $F_{95}^{T_{ref}=95^\circ C, z=7^\circ C}$ pour le traitement thermique continu (échangeur tubulaire, temps de tenue 15 s à 95°C, montées/descentes de T négligées). Discuter la suffisance de ce F_{95} vis-à-vis de *Aspergillus niger* ($D_{95} = 12$ s, $z = 7^\circ C$) et d'une contamination post-remplissage par *Alicyclobacillus acidoterrestris* (spores thermorésistantes, $D_{95} = 45$ s).
4. L'étiquette mentionne « Sans conservateur ajouté ». L'acide citrique abaisse le pH à 3,8. Démontrer par le calcul de l'indice de croissance μ_{max} (modèle Cardinal pH : $pH_{min} = 2,5$, $pH_{opt} = 5,5$, $pH_{max} = 7,0$ pour levures osmotolérantes) si ce pH assure la stabilité microbiologique à 25°C sans conservateur.

EXERCICE 2 Concentration de tomate : cinétique qualité et économie d'énergie

Une usine produit du triple concentré (30°Brix) à partir de tomates rondes (5°Brix, 94% eau). Deux scénarios sont comparés : Scénario A : Évaporation sous vide simple effet (T° ébullition 60°C, ΔT 15 K) ; Scénario B : Osmose inverse (rejet 18°Brix) couplée à évaporation sous vide (finition 18 → 30°Brix, T° ébullition 55°C). Données : Chaleur latente vaporisation eau $\Delta H_v \approx 2350$ kJ/kg (60°C) ; Rendement chaudière 85% ; Coût vapeur 25 €/t ; Coût électricité 0,12 €/kWh ; Pression osmose inverse 30 bar, débit perméat 5 m³/h, rendement pompe 70%.

1. Établir le bilan matière pour produire 1 t de concentré 30°Brix. Déduire la masse d'eau à éliminer par scénario.
2. Estimer la consommation énergétique thermique (kg vapeur) pour le Scénario A. Pour le Scénario B, calculer l'énergie électrique (kWh) de l'osmose inverse et l'énergie thermique résiduelle. Comparer les coûts énergétiques totaux (€/t concentré).
3. La dégradation du lycopène suit une cinétique d'ordre 1 ($k_{ref} = 0,02 \text{ min}^{-1}$ à 100°C , $E_a = 85 \text{ kJ/mol}$). Calculer la rétention relative en lycopène pour chaque scénario (temps de résidence évaporateur : 20 min A ; 12 min B). Commenter l'intérêt du couplage.
4. L'HMF (hydroxyméthylfurfural) est un marqueur de réaction de Maillard. Son apparition suit une cinétique d'ordre 0 ($k_{100} = 0,5 \text{ mg/L/min}$, $E_a = 110 \text{ kJ/mol}$). Déterminer la teneur finale en HMF (mg/kg ms) pour les deux scénarios (teneur initiale 5 mg/kg ms). Discuter la conformité au Codex Stan 57-1981 (limite souvent fixée à 20-30 mg/kg pour double/triple concentré).

EXERCICE 3 Séchage convectif vs Lyophilisation : analyse thermodynamique et structurale

On compare le séchage à l'air chaud (60°C , $v_{air} = 2 \text{ m/s}$, HR 10%) et la lyophilisation (pression chambre 0,1 mbar, T° plaque 30°C) pour des tranches de mangue (épaisseur 10 mm, $a_{w,0} = 0,98$). Courbes de séchage fournies : période de taux constant (PTC) puis période de taux décroissant (PTD).

1. À partir du diagramme psychrométrique, déterminer la température de bulbe humide T_{bh} de l'air de séchage (60°C , 10% HR). En déduire la température de surface du produit pendant la PTC et la driving force ΔT pour le transfert de chaleur. Pourquoi la température produit reste-t-elle constante en PTC ?
2. Modéliser la PTD par le modèle de Page ($MR = \exp(-kt^n)$). Expliquer la signification physique du paramètre n (diffusion interne, rétraction, structure poreuse). Comment n évolue-t-il entre mangue fraîche et mangue prétraitée par blanching + trempage CaCl_2 ?
3. Comparer la structure finale (porosité ε , densité apparente ρ_{app} , dureté) et la réhydratation (taux, capacité) des deux produits. Lier ces différences aux mécanismes de sublimation (lyophilisation) vs ébullition/évaporation de surface (air chaud) et au passage de la transition vitreuse (T_g).
4. Proposer un protocole expérimental pour quantifier la rétention en vitamine C (acide ascorbique + déhydroascorbique) et en capacité antioxydante (FRAP ou DPPH) en fin de séchage. Justifier le choix des conditions d'extraction pour éviter l'oxydation artefactuelle pendant l'analyse.

EXERCICE 4 Conception intégrée d'une mini-unité mobile de transformation

Une ONG déploie une unité mobile (conteneur 20 pieds) pour traiter 500 kg/jour de tomates et mangues en saison (6 mois/an) dans une zone rurale hors réseau (groupe électrogène 30 kVA, panneaux solaires 10 kWc + batteries). Produits cibles : purée de tomate stérilisée (briques aseptiques 1 kg) et mangue séchée (séchage solaire hybride).

1. Établir le diagramme de flux matière/énergie global (entrées/sorties : fruits, eau, énergie, déchets, produits finis). Identifier les 3 Points Critiques de Maîtrise (PCM) communs aux deux lignes et justifier les limites critiques (LC) associées (température, temps, a_w , pH).
2. Dimensionner le sécheur solaire hybride (surface capteur, volume chambre, débit air) pour sécher 200 kg de tranches de mangue (humidité initiale 85%, finale 12%) en 2 jours (ensoleillement utile 6 h/jour, rendement global système 35%). Vérifier la compatibilité avec la production électrique solaire.
3. La stérilisation des briques aseptiques (tomate) se fait par jet de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2 35%, 70°C) suivi séchage air stérile. Analyser les risques résiduels (résidus $H_2O_2 < 0,5$ mg/kg, stérilité air, intégrité soudure) et proposer un plan de validation (tests de charge, milieux de culture, indicateurs chimiques).
4. Évaluer la viabilité économique simplifiée (CAPEX 120 k€, OPEX/an 18 k€ hors matière première, prix vente purée 1,2 €/kg, mangue séchée 8 €/kg, rendement matière 60% et 15% respectivement). Calculer le TRI sur 5 ans et le seuil de rentabilité (point mort) en kg de fruits entrants/an. Discuter l'impact de la saisonnalité (stockage matière première, trésorerie).